

Doppelt so viel – doppelt so teuer?

Proportionale Zuordnungen — Elemente der Mathematik 7, Seite 16 und 17

Stand A · Kartoffeln		Stand B · Erdbeeren	
1 kg	0,90 €	500 g	2,50 €
2 kg	1,80 €	1 kg	4,50 €
4 kg	3,60 €	2 kg	8,00 €
6 kg	5,40 €		

Bei welchem Stand kann man den Preis durch Vervielfachen ausrechnen?

Beide Preislisten stehen so im Buch (S. 16).

WORUM ES GEHT

An beiden Ständen kostet mehr Ware mehr Geld. Trotzdem kann man nur bei einem der beiden den Preis für eine Menge ausrechnen, die gar nicht auf dem Schild steht. Diese Doppelstunde klärt, woran das liegt — und wie man es einer Tabelle ansieht.

SO LÄUFT DIE DOPPELSTUNDE

Teil	Zeit	Was du tust
1	5 min	Prognose ankreuzen und begründen
2	13 min	Vervielfachungslabor, 3 Aufträge
3	5 min	Merksatz
4	7 min	Zweitfall: Alter und Körpergröße
5	19 min	Aufgaben A1–A5
6	6 min	Quiz
7	4 min	Exit-Ticket

Die Lösungen stehen in einem **eigenen Heft**, das du am Ende bekommst. Schreib erst deine eigene Antwort auf — eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt.

Teil 1 · Bei welchem Stand darf man rechnen?

PROGNOSE

Schau auf die beiden Preisschilder von Seite 1. An welchem Stand kannst du den Preis für eine Menge ausrechnen, die *nicht* auf dem Schild steht?

Erst tippen, noch nicht rechnen. Kreuze an:

- ☐ Bei beiden — mehr Ware kostet immer mehr Geld.
- ☐ Nur beim Kartoffelstand.
- ☐ Nur beim Erdbeerstand, weil dort drei Preise stehen.
- ☐ Bei keinem — Preise muss man ablesen.

UND JETZT IN EINEM SATZ

Woran hast du dich orientiert, als du angekreuzt hast? Schreib es auf — auch wenn sich herausstellt, dass es nicht stimmte. Hier gibt es kein Falsch; die Begründung ist das Interessante, nicht das Ergebnis.

Teil 2 · Vervielfachungslabor

Im Labor stellt man ein, mit welcher Zahl die Menge vervielfacht wird. Die Tabelle unten zeigt alles, was das Labor dabei anzeigt: die neue Menge, den Preis, den das Vervielfachen ergäbe, und den Preis, der wirklich auf dem Schild steht. Aus ihr liest du ab.

ABLESETABELLE – DAS ZEIGT DAS VERVIELFACHUNGSLABOR

	· 1	· 2	· 4	· 6
Menge bei Stand A	1 kg	2 kg	4 kg	6 kg
A: vervielfacht ergäbe	0,90 €	1,80 €	3,60 €	5,40 €
A: Preisschild	0,90 €	1,80 €	3,60 €	5,40 €
Menge bei Stand B	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
B: vervielfacht ergäbe	2,50 €	5,00 €	10,00 €	15,00 €
B: Preisschild	2,50 €	4,50 €	8,00 €	— keiner —

Auftrag 1 von 3 Das Doppelte

Sieh dir die Spalte **· 2** an. Notiere für *beide* Stände: Welche Menge kommt heraus, was ergäbe das Vervielfachen, und was steht auf dem Preisschild? Sag dann, bei welchem Stand die beiden Zahlen übereinstimmen.

DAS MACHST DU

1. Lies in Spalte **· 2** die Menge bei Stand A ab.
2. Lies darunter beide Preise ab und vergleiche sie.
3. Mach dasselbe für Stand B.
4. Schreib auf, bei welchem Stand es übereinstimmt.

Teil 2 · Vervielfachungslabor

Auftrag 2 von 3 Und das Vierfache?

Sieh dir jetzt die Spalte · 4 an. Vergleiche den Unterschied zwischen beiden Preisen bei Stand B mit dem, den du in Spalte · 2 gefunden hast. Wird der Unterschied kleiner, bleibt er gleich oder wird er größer? Und was bedeutet das für die Frage, ob man bei Stand B vervielfachen darf?

DAS MACHST DU

1. Rechne bei Stand B in Spalte · 2: vervielfacht minus Preisschild.
2. Rechne dasselbe in Spalte · 4.
3. Vergleiche die beiden Unterschiede.
4. Schreib auf, was das für Stand B bedeutet.

Auftrag 3 von 3 Ein Preis, der nirgends steht

In Spalte · 6 nennt das Schild bei Stand B keinen Preis mehr — bei Stand A schon. Warum kannst du bei Stand A auch einen Preis angeben, der *gar nicht* auf dem Schild steht (etwa für 3 kg), bei Stand B aber nicht? Rechne den Preis für 3 kg Kartoffeln aus und schreib dazu, wie du ihn bekommen hast.

DAS MACHST DU

1. Suche in der Tabelle den Preis für 1 kg Kartoffeln.
2. Vervielfache ihn mit 3.
3. Schreib auf, warum du das bei Stand A darfst.
4. Schreib auf, warum es bei Stand B nicht geht.

Teil 3 · Ein Satz, der alles trägt

Obst in kg → Preis in Euro

Menge in kg	Preis in Euro
1	0,90
2	1,80
4	3,60
6	5,40

Links vervielfachen, rechts vervielfacht sich mit – und zwar mit derselben Zahl.

MERKSATZ

Trag die fehlenden Wörter ein:

Eine Zuordnung ist _____, wenn sich die zweite Größe genauso _____ wie die erste:

doppelt → _____ · dreifach → _____ · halb → _____

„Je mehr, desto mehr“ allein _____ nicht.

DIE DREI FÄLLE

- **Kartoffeln** (1 kg → 0,90 €): 2 kg kosten 1,80 €, 4 kg kosten 3,60 €. Vervielfachen passt → **proportional**.
- **Erdbeeren mit Rabatt** (500 g → 2,50 €): 1 kg müsste 5,00 € kosten, kostet aber 4,50 € → **nicht proportional**, obwohl mehr Ware mehr kostet.
- **Alter** → **Körpergröße**: wächst und wächst — und ist trotzdem nicht proportional. Darum geht es in Teil 4.

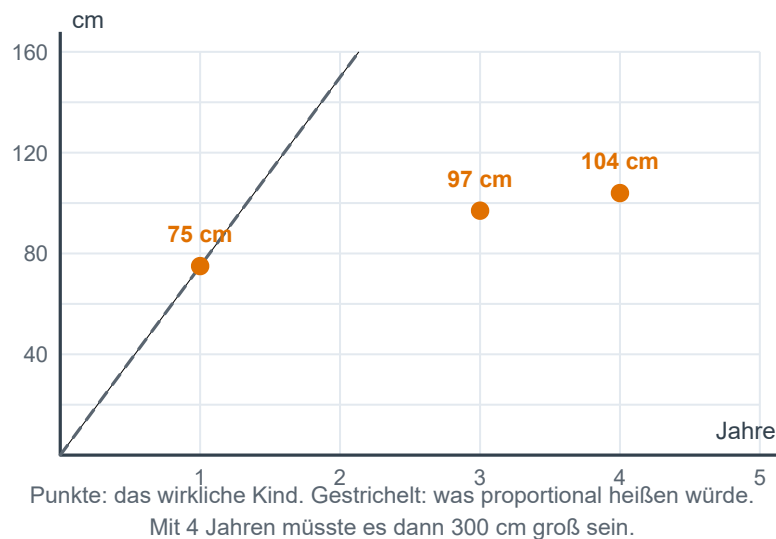
Und was man davon hat: Bei einer proportionalen Zuordnung genügt **ein einziges Wertepaar**, um alle anderen auszurechnen.

ZURÜCK ZUR EINSTIEGSFRAGE

Am Anfang standen zwei Preisschilder, und bei beiden kostete mehr Ware mehr Geld. Jetzt weißt du, warum das nicht zählt: Ob es *mehr* wird, ist die eine Frage. Ob es *im selben Verhältnis* mehr wird, ist die andere — und nur die entscheidet. Vergleiche mit deiner Prognose von Seite 2: Lagst du falsch? Woran hast du es festgemacht?

Teil 4 · Wächst — und ist trotzdem nicht proportional

Beim Marktstand konnte man noch sagen: „Das ist ein Rabatt, ein Trick des Verkäufers.“ Der nächste Fall hat mit Preisen nichts zu tun — und trotzdem passiert dasselbe. Die Messung stammt aus dem Buch, S. 17 Nr. 5.



KREUZE AN

Ist die Zuordnung Alter → Körpergröße proportional?

- ☐ Ja — das Kind wird ja immer größer.
- ☐ Nein — viermal so alt heißt nicht viermal so groß.
- ☐ Nein, weil die Größe irgendwann aufhört zu wachsen.
- ☐ Das kann man aus einer Tabelle nicht erkennen.

Auftrag 1 von 2 Die Prüfung aufschreiben

Schreib die Prüfung so auf, dass jemand anders sie nachvollziehen kann.

DAS MACHST DU

1. Wähle zwei Zeilen, bei denen das eine Alter ein Vielfaches des anderen ist.
2. Schreib auf, mit welcher Zahl links vervielfacht wird.
3. Rechne aus, was dann rechts stehen müsste.
4. Vergleiche mit dem, was wirklich dort steht.

Teil 4 · Wächst — und ist trotzdem nicht proportional

Auftrag 2 von 2 Und was heißt das für „je mehr, desto mehr“?

Du hast jetzt zwei Fälle, in denen etwas wächst und trotzdem nicht proportional ist: den Erdbeerstand und die Körpergröße. Schreib in **einem** Satz auf, warum „je mehr, desto mehr“ als Begründung für „proportional“ nicht ausreicht — so, dass beide Fälle davon erfasst sind.

DAS MACHST DU

1. Lies deinen Merksatz von Seite 5 noch einmal.
2. Suche das Wort, das in „je mehr, desto mehr“ fehlt.
3. Schreib deinen Satz mit diesem Wort.

WARUM ZWEI FÄLLE?

Beim Erdbeerstand konnte man den Grund benennen: Rabatt. Bei der Körpergröße gibt es keinen — es ist einfach so. Genau deshalb stehen beide Fälle hier nebeneinander: „nicht proportional“ hat nichts mit Rabatt zu tun, sondern mit dem Vervielfachen.

Teil 5 · Aufgaben

A1 bis A3 sollen alle schaffen. A4 und A5 tragen ein ★ und dürfen offen bleiben. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

A1 · Fruchtgummi. 1 kg Fruchtgummi kostet 3,50 €.

1. Wie viel kosten 3 kg Fruchtgummi?
2. Wie viel Fruchtgummi erhält man für 21 €?

Zeichne dazu eine kleine Tabelle mit Pfeilen — wie im Buch auf Seite 16. An die Pfeile schreibst du, womit vervielfacht oder geteilt wird.

Buch S. 16 Nr. 1

A 10x10 grid of dots. The top row contains 10 dots. Each of the remaining 9 rows contains 9 dots, starting from the second column. This results in a total of 99 dots.

A2 · Lücken füllen. Die Zuordnung *Menge in kg* $\rightarrow$ *Preis in Euro* ist proportional. Ergänze die fehlenden Preise.

Menge in kg	1	2	4	12	20
Preis in Euro	4				

Buch S. 17 Nr. 4 a)

Teil 5 · Aufgaben

A3 · Proportional oder nicht? Überprüfe für jede der drei Tabellen, ob die Größen zueinander proportional sind. **Schreib jeweils die Prüfung dazu**, nicht nur „ja“ oder „nein“.

(1) Obst in kg	2	4	6
Preis in Euro	5	7,50	10

(2) Anzahl Nägel	4	8	12
Preis in Euro	2	4	6

(3) Alter in Jahren	1	3	4
Größe in cm	75	97	104

Buch S. 17 Nr. 5

Teil 5 · Aufgaben

A4 ★ · Mengenrabbatt.

1. Am Erdbeerstand gibt es Körbchen mit 500 g für 2,50 €, 1 kg für 4,50 € und 2 kg für 8 €. Prüfe, ob die Zuordnung von Menge und Preis proportional ist. Du benötigst für ein Rezept 1,5 kg Erdbeeren. Argumentiere, wie du am preisgünstigsten einkaufen solltest.
2. Eine Tiefkühlpizza kostet einzeln 1,99 €, im Doppelpack 3,59 €. Prüfe, ob die Zuordnung von Anzahl und Preis proportional ist, und gib mögliche Gründe für dein Ergebnis an.

Buch S. 16 Nr. 3

Teil 5 · Aufgaben

A5 ★ · Passstraße. Fährt man die Passstraße Stilfser Joch hinauf, gewinnt man durchschnittlich 2 m Höhe auf einer 25 m langen Strecke. Franka kämpft sich mit dem Fahrrad hoch und schafft es, in einer halben Stunde 7000 m weit zu fahren.

1. Bestimme die Höhenmeter, die Franka in einer halben Stunde geschafft hat.
2. Wie lange müsste Franka fahren, um eine Höhe von 28 m oder 2800 m zu überwinden? Ist das rechnerische Ergebnis für Franka realistisch?

Buch S. 17 Nr. 9

WER SCHON FERTIG IST

- **Buch S. 17 Nr. 7** — drei weitere Lückentabellen.
- **Buch S. 17 Nr. 8 (Kakao)** — hier stecken zwei proportionale Zuordnungen ineinander.
- **Buch S. 17 Nr. 10 (Windbeutel)** — rechne es aus und schreib einen Satz dazu, warum die Rechnung stimmt und das Ergebnis trotzdem Unsinn ist.
- **Zum Erklären:** Bei Stand A durftest du den Preis für 3 kg ausrechnen, obwohl er nicht auf dem Schild steht. Erklär einem Kind aus der 6. Klasse, **warum man das darf** — ohne die Wörter *proportional* und *vervielfachen*.
- **Zum Nachdenken:** Woran entscheidet man, ob eine Zuordnung proportional ist — und woran ganz sicher **nicht**? Nenn zu beidem ein Beispiel von heute.
- **Ausblick auf morgen:** In der Tabelle des Kartoffelstands steckt in jeder Zeile dieselbe Zahl: $0,90 \text{ €} : 1 \text{ kg}$, $1,80 \text{ €} : 2 \text{ kg}$, $3,60 \text{ €} : 4 \text{ kg}$. Rechne nach. Diese Zahl bekommt morgen einen Namen.

Teil 6 · Quiz

Acht Fragen. Kreuze an — die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. 1 kg Äpfel kostet 1,20 €. Was kosten 3 kg?

☐ 3,20 €☐ 3,60 €☐ 4,20 €☐ 2,40 €

2. 5 Liter Apfelsaft kosten 7,50 €. Was kosten 15 Liter?

☐ 12,50 €☐ 15,00 €☐ 22,50 €☐ 37,50 €

3. 8 Stifte kosten 4,40 €. Wie viele Stifte bekommt man für 1,10 €?

☐ 1☐ 2☐ 4☐ 8

4. 3 Torten brauchen 0,6 kg Zucker. Für wie viele Torten reichen 3,6 kg?

☐ 6☐ 12☐ 18☐ 20

5. 1 kg für 4 €, 2 kg für 7 €, 3 kg für 9 € — ist das proportional?

☐ Ja, es wird immer mehr.☐ Ja, es steigt gleichmäßig.☐ Nein, das Doppelte kostet nicht das Doppelte.☐ Kann man nicht sagen.

6. Bei welcher Zuordnung darfst du sicher vervielfachen?

☐ Alter → Körpergröße☐ gleiche Päckchen → Gewicht☐ Personen → Zeit zum Streichen☐ Tageszeit → Temperatur

7. Proportional, 4 kg kosten 3,60 €. Was kosten 0,5 kg?

☐ 0,45 €☐ 0,90 €☐ 1,80 €☐ 7,20 €

8. Gleichmäßig: 6 km in 20 Minuten. Wie weit in 50 Minuten?

☐ 12 km☐ 15 km☐ 18 km☐ 30 km

Teil 7 · Exit-Ticket

EXIT-TICKET

1. Am Erdbeerstand kostet mehr Ware mehr Geld — und die Zuordnung ist trotzdem nicht proportional. Warum reicht „je mehr, desto mehr“ nicht aus?

2. Und umgekehrt: Wenn du *weiß*t, dass eine Zuordnung proportional ist — was darfst du dann tun, was du sonst nicht dürftest?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitze@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WAS WAR UNKLAR?

Eine Frage, die offen geblieben ist. Darf leer bleiben.
